TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

CHỦ ĐỀ: <MÃ ĐỀ THI ĐƯỢC GIAO>

<TÊN CHỦ ĐỀ>

LỚP TÍN CHỈ: <TÊN LỚP TÍN CHỈ>

Giảng viên hướng dẫn: Lưu Thị Thảo

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm……

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20223457	Hoàng Duy An	DCCNTT13.10.20
2	20223745	Vũ Đình Hoàn	DCCNTT13.10.20

Bắc Ninh – 2026

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG

Chương 1 – Giới thiệu bài toán và Phân tích yêu cầu người dung

1.1 Giới thiệu bài toán

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh sách. Việc xây dựng một hệ thống website bán sách online không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hiện nay, nhiều cửa hàng sách vẫn quản lý theo phương pháp thủ công hoặc hệ thống chưa tối ưu, dẫn đến một số hạn chế như:

- Khó kiểm soát số lượng sách tồn kho
- Sai sót trong quá trình xử lý đơn hàng
- Khó theo dõi doanh thu và thống kê
- Trải nghiệm mua hàng chưa thuận tiện cho khách hàng

Do đó, việc xây dựng một website quản lý bán sách online là cần thiết nhằm:

- Cung cấp nền tảng mua sách trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi
- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và thanh toán dễ dàng
- Giúp quản trị viên quản lý sách, đơn hàng và người dùng hiệu quả
- Tự động hóa quy trình bán hàng và giảm thiểu sai sót

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, sử dụng Laravel (PHP) làm nền tảng phát triển backend kết hợp với MySQL để quản lý dữ liệu.

1.1 Phân tích yêu cầu người dùng

Khách hàng

- Người dùng có nhu cầu đăng nhập hệ thống để sử dụng các chức năng mua sách.
- Người dùng mong muốn tìm kiếm sách để lựa chọn sản phẩm phù hợp.
- Người dùng thực hiện quản lý tài khoản để cập nhật thông tin cá nhân.
- Người dùng có thể quản lý giỏ hàng (thêm, sửa, xóa sản phẩm).
- Người dùng thực hiện đặt hàng từ giỏ hàng.
- Người dùng tiến hành thanh toán đơn hàng để hoàn tất giao dịch.

- Người dùng muốn theo dõi đơn hàng sau khi đặt.

Quản lý

- Quản lý cần đăng nhập hệ thống để truy cập chức năng quản trị.
- Quản lý có thể thêm, sửa, xóa sách trong hệ thống.
- Quản lý thực hiện quản lý danh mục sản phẩm để phân loại sách.
- Quản lý có thể quản lý tác giả và nhà xuất bản.
- Quản lý cần theo dõi và xử lý đơn hàng.
- Quản lý muốn xem báo cáo và thống kê doanh thu.

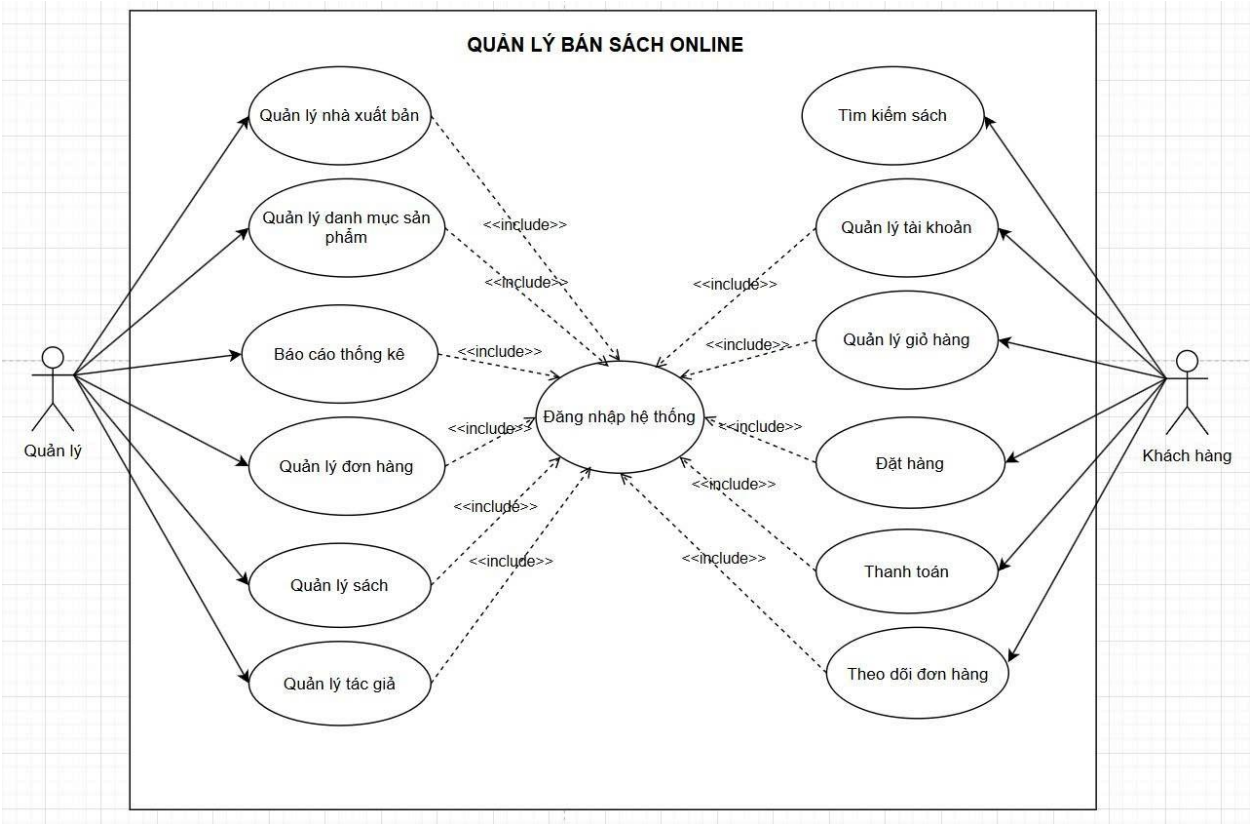
1.3 Biểu đồ Use Case

1.3.1 Xác định Actor và Use case

TÁC NHÂN	USE CASE	USE CASE PHÂN RÃ
ADMIN	UC1: Quản lý nhà xuất bản	UC1.1: Thêm nhà xuất bản UC1.2: Sửa nhà xuất bản UC1.3: Xóa nhà xuất bản
	UC2: Quản lý danh mục	UC3.1: Thêm danh mục UC3.2: Sửa danh mục UC3.3: Xóa danh mục
	UC4: Báo cáo thống kê	UC4.1: Xem báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm UC4.2: Xem sách bán chạy UC4.3: Xuất file báo cáo
	UC5: Quản lý nhân viên	UC5.1: Thêm nhân viên UC5.2: Sửa nhân viên UC5.3: Xóa nhân viên
	UC6:Quản lý sách	UC6.1: Thêm sách UC6.2: Xóa sách UC6.3:Sửa sách
KHÁCH HÀNG	UC8: Quản lý tài khoản	UC8.1: Đăng ký UC8.2: Đăng nhập UC8.3: Quên mật khẩu UC8.4: Sửa thông tin tài khoản
	UC9: Tìm kiếm sách	

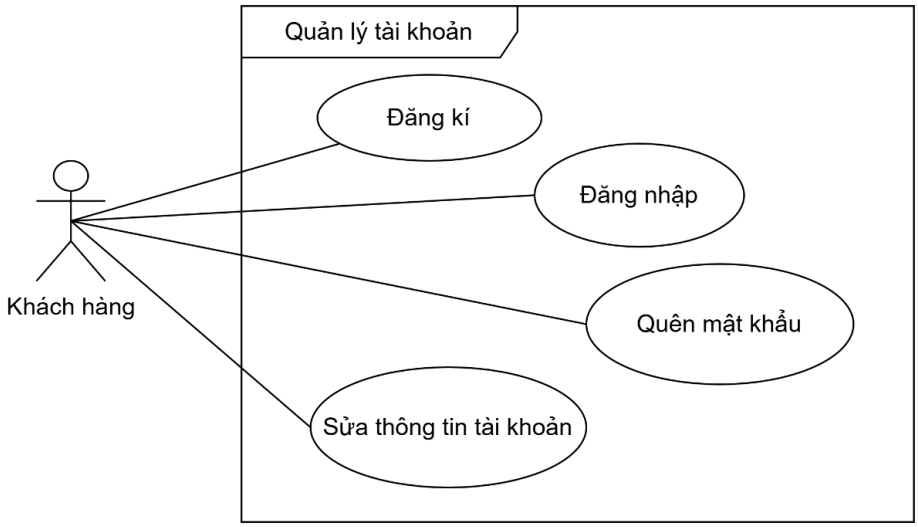
	UC10: Quản lý giỏ hàng	UC10.1: Thêm sách vào giỏ UC10.2: Xóa sách trong giỏ UC10.3: Cập nhật số lượng sách
	UC11: Đặt hàng	
	UC12: Thanh toán	
	UC13: Theo dõi đơn hàng	

1.3.2 Biểu đồ UC tổng quát



1.3.3 Biểu đồ UC phân rã

Biểu đồ UC phân rã



- Xây dựng kịch bản use case đăng nhập

Mã use case	UC1	Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng		
Mục tiêu	Cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng tài khoản hợp lệ.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.		
Hậu điều kiện	Hệ thống xác nhận và cho phép truy cập vào giao diện tương ứng (Admin → trang quản trị, Khách hàng → trang mua sắm).		
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng "Đăng nhập". 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin. 4. Nếu hợp lệ, hệ thống cho phép đăng nhập và chuyển hướng đến giao diện chính		
Ngoại lệ	Nếu nhập sai thông tin đăng nhập → hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.		

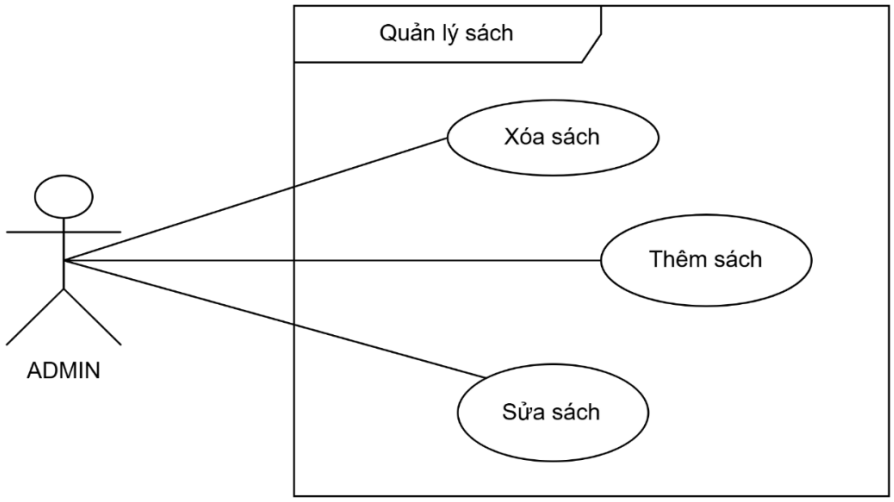
- Xây dựng kịch bản use case đăng ký

Mã use case	UC2	Tên use case	Đăng ký
Tác nhân	Khách hàng		
Mục tiêu	Khách hàng mới tạo tài khoản để có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống.		
Tiền điều kiện	Khách hàng chưa có tài khoản		
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được lưu vào hệ thống và có thể đăng nhập.		
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn chức năng "Đăng ký". 2. Nhập thông tin cá nhân (họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại…). 3. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào. 4. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin và thông báo đăng ký thành công.		
Ngoại lệ	Nếu email đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ → hiển thị thông báo lỗi.		

- Xây dựng kịch bản use case sửa thông tin tài khoản

Mã use case	UC3	Tên use case	Sửa thông tin tài khoản
Tác nhân	Người dùng		
Mục tiêu	Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân để đảm bảo chính xác và cập nhật.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.		
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thành công thông tin tài khoản.		
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng "Sửa thông tin tài khoản". 2. Nhập thông tin cần thay đổi (ví dụ: mật khẩu, số điện thoại, email). 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 4. Hệ thống lưu thông tin mới và hiển thị thông báo thành công.		
Ngoại lệ	Nếu nhập sai định dạng hoặc hệ thống lỗi → hiển thị thông báo lỗi.		

Biểu đồ phân rã UC QL sách



- Xây dựng kịch bản UC thêm sách

Mã use case	UC4	Tên use case	Thêm sách
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Cho phép Admin thêm sách mới vào hệ thống.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công.		
Hậu điều kiện	Sách mới được lưu vào CSDL.		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng "Thêm Sách". 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin sách. 3. Admin nhập thông tin và xác nhận. 4. Hệ thống lưu sách mới vào CSDL.		
Ngoại lệ	- Thiếu thông tin bắt buộc → Hệ thống thông báo lỗi. - Trùng mã sách → Hệ thống yêu cầu nhập lại.		

- Xây dựng kịch bản UC xóa sách

Mã use case	UC5	Tên use case	Xóa sách
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Cho phép Admin xóa sách không còn kinh doanh.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập		
Hậu điều kiện	Sách bị xóa khỏi CSDL.		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng "Xóa sách". 2. Hệ thống hiển thị danh sách sách. 3. Admin chọn sách cần xóa. 4. Hệ thống hiển thị xác nhận xóa. 5. Admin xác nhận. 6. Hệ thống xóa sách khỏi CSDL.		
Ngoại lệ	- Sách không tồn tại → Thông báo lỗi. - Lỗi khi xóa → Thông báo cho Admin.		

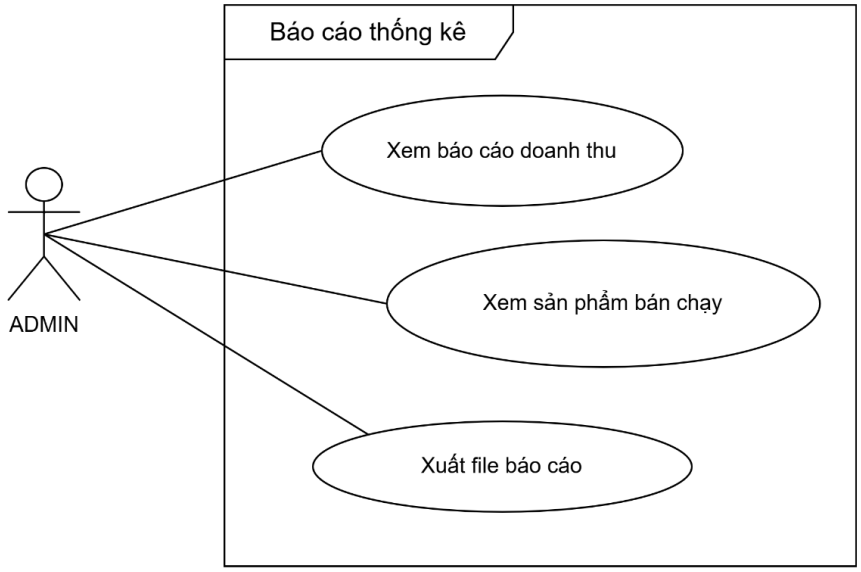
- Xây dựng kịch bản UC sửa sách

Mã use case	UC6	Tên use case	Sửa sách
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Cho phép Admin chỉnh sửa thông tin sách.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.		
Hậu điều kiện	Thông tin sách được cập nhật.		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng "Sửa sách". 2. Hệ thống hiển thị danh sách sách. 3. Admin chọn sách cần sửa. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sách. 5. Admin chỉnh sửa thông tin và lưu. 6. Hệ thống cập nhật vào CSDL.		
Ngoại lệ	- Sách không tồn tại → Thông báo lỗi. - Nhập thông tin không hợp lệ → Thông báo yêu cầu nhập lại.		

- Xây dựng kịch bản UC tìm kiếm sách

Mã use case	UC7	Tên use case	Tìm kiếm Sách
Tác nhân	Người dùng		
Mục tiêu	Cho phép người dùng tìm sách theo mã, tên hoặc danh mục.		
Tiền điều kiện	Từ khóa tìm kiếm hợp lệ.		
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách sách phù hợp.		
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng "Tìm kiếm". 2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm. 3. Hệ thống tìm trong CSDL. 4. Hệ thống hiển thị kết quả.		
Ngoại lệ	- Không tìm thấy sách → Thông báo "Không có kết quả".		

Biểu đồ phân rã UC BCTK



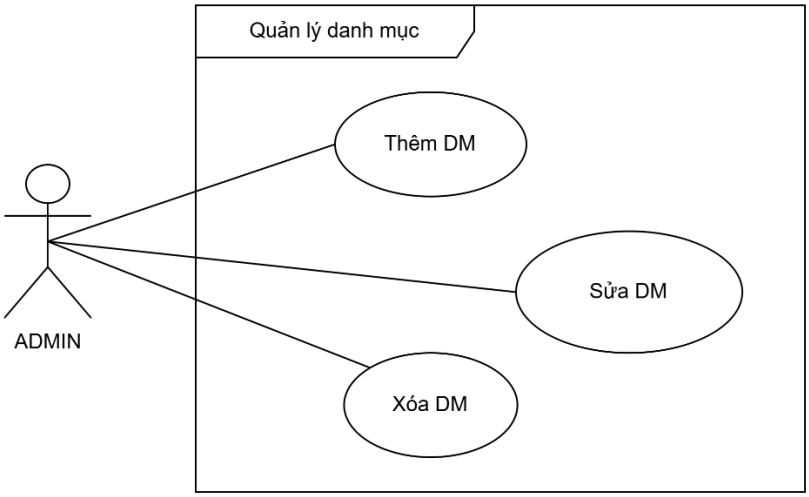
- Xây dựng kịch bản use case xem báo cáo doanh số

Mã use case	UC8	Tên use case	Xem báo cáo doanh số
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Xem tổng doanh thu theo khoảng thời gian.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập, chọn chức năng BCTK.		
Hậu điều kiện	Báo cáo doanh số được hiển thị.		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn "Xem báo cáo doanh số". 2. Hệ thống yêu cầu nhập khoảng thời gian. 3. Admin nhập khoảng thời gian. 4. Hệ thống lấy dữ liệu và hiển thị báo cáo doanh số.		
Ngoại lệ	Không có dữ liệu trong khoảng thời gian → Hệ thống thông báo.		

- Xây dựng kịch bản use case xem sách bán chạy

Mã use case	UC9	Tên use case	Xem sách bán chạy
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Xem danh sách sách bán chạy trong khoảng thời gian được chọn		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và chọn chức năng BCTK		
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách sách bán chạy		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn "Xem sách bán chạy" 2. Hệ thống yêu cầu nhập khoảng thời gian 3. Admin nhập khoảng thời gian 4. Hệ thống lấy dữ liệu và hiển thị danh sách sách bán chạy		
Ngoại lệ	- Không có sách nào bán trong khoảng thời gian: hệ thống thông báo cho Admin		

Biểu đồ phân rã UC QLDM



- Xây dựng kịch bản use case thêm danh mục

Mã use case	UC10	Tên use case	Thêm danh mục
Tác nhân	Admin		
Mục tiêu	Thêm một danh mục sách mới vào hệ thống		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và vào chức năng QLDM		
Hậu điều kiện	Danh mục mới được lưu trữ vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng "Thêm danh mục" 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin danh mục 3. Admin nhập đầy đủ thông tin (tên danh mục, mô tả, …) 4. Admin nhấn nút "Lưu" 5. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu danh mục mới		
Ngoại lệ	Thông tin bỏ trống hoặc trùng lặp: hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại		

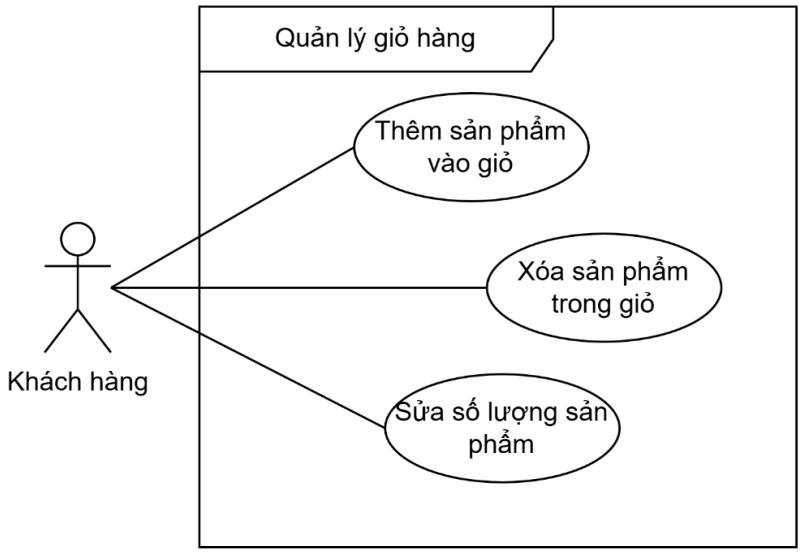
- Xây dựng kịch bản use case sửa danh mục

Mã UC	UC11
Tên UC	Sửa danh mục
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Cập nhật thông tin của danh mục đã có
Tiền điều kiện	Danh mục cần sửa đã tồn tại trong hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin danh mục được cập nhật thành công
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng "Sửa danh mục" 2. Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục 3. Admin chọn một danh mục để chỉnh sửa 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết danh mục 5. Admin chỉnh sửa thông tin và nhấn "Cập nhật" 6. Hệ thống lưu thay đổi
Ngoại lệ	- Danh mục không tồn tại: hệ thống thông báo lỗi - Dữ liệu sửa không hợp lệ: hệ thống yêu cầu nhập lại

- Xây dựng kịch bản use case xóa danh mục

Mã UC	UC12
Tên UC	Xóa danh mục
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Xóa bỏ một danh mục sách không còn sử dụng
Tiền điều kiện	Danh mục tồn tại trong hệ thống
Hậu điều kiện	Danh mục bị xóa thành công khỏi hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng "Xóa danh mục" 2. Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục 3. Admin chọn danh mục muốn xóa 4. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa 5. Admin xác nhận xóa 6. Hệ thống xóa danh mục và cập nhật danh sách
Ngoại lệ	Danh mục đang chứa sách: hệ thống không cho xóa và báo lỗi

Biểu đồ phân rã UC Quản lý giỏ hàng



- Xây dựng kịch bản use case thêm sách vào giỏ hàng

Mã UC	UC13
Tên UC	Thêm sách vào giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Thêm một sách được chọn vào giỏ hàng
Tiền điều kiện	Sách tồn tại và còn hàng
Hậu điều kiện	Sách được thêm vào giỏ hàng thành công
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn sách muốn mua 2. Khách hàng chọn số lượng và nhấn “Thêm vào giỏ” 3. Hệ thống kiểm tra tồn kho 4. Nếu hợp lệ, hệ thống thêm sách vào giỏ hàng
Ngoại lệ	- Nếu số lượng vượt quá tồn kho: hệ thống báo lỗi - Nếu sách ngừng kinh doanh: hệ thống không cho thêm

- Xây dựng kịch bản use case cập nhật giỏ hàng

Mã UC	UC14
Tên UC	Cập nhật giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Cập nhật số lượng sách trong giỏ hàng
Tiền điều kiện	Giỏ hàng đã có ít nhất 1 sách
Hậu điều kiện	Giỏ hàng được cập nhật với số lượng mới
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng vào giỏ hàng 2. Chọn sách muốn sửa số lượng 3. Nhập số lượng mới và nhấn "Cập nhật" 4. Hệ thống kiểm tra tồn kho và lưu thay đổi
Ngoại lệ	- Số lượng nhập nhỏ hơn 1: hệ thống thông báo lỗi - Số lượng vượt quá tồn kho: hệ thống báo lỗi

- Xây dựng kịch bản use case xóa sách trong giỏ hàng

Mã UC	UC15
Tên UC	Xóa sách trong giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Xóa một sách không muốn mua khỏi giỏ hàng
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có sách cần xóa
Hậu điều kiện	Sách bị loại khỏi giỏ hàng
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng vào giỏ hàng 2. Chọn sách muốn xóa 3. Nhấn nút "Xóa" 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận 5. Khách hàng xác nhận xóa 6. Hệ thống loại bỏ sách khỏi giỏ
Ngoại lệ	- Nếu giỏ hàng trống: hệ thống báo "Không có sách để xóa"

- Xây dựng kịch bản use case đặt hàng

Mã UC	UC16
Tên UC	Đặt hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Giúp khách hàng xác nhận mua sách trong giỏ
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có ít nhất 1 sách
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo đơn hàng mới trong CSDL
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn "Đặt hàng" 2. Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng và form nhập địa chỉ giao hàng 3. Khách hàng nhập thông tin và xác nhận đặt hàng 4. Hệ thống ghi nhận đơn hàng mới 5. Gọi UC "Thanh toán" (include)
Ngoại lệ	Nếu giỏ hàng trống → hệ thống không cho đặt hàng

- Xây dựng kịch bản use case thanh toán

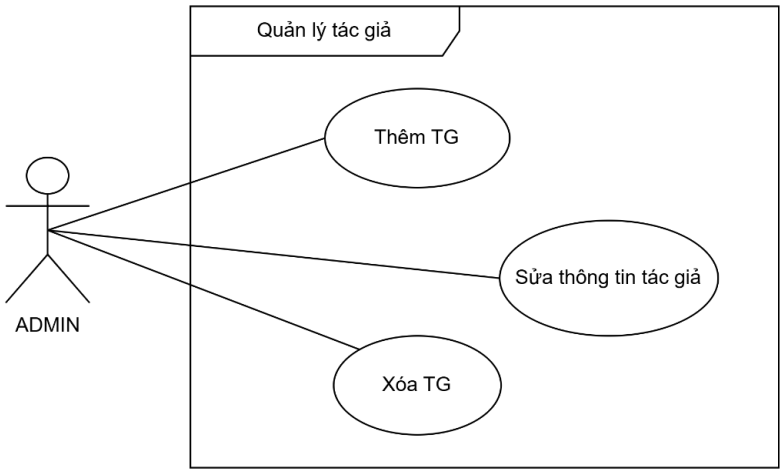
Mã UC	UC17
Tên UC	Thanh toán
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Thực hiện thanh toán cho đơn hàng
Tiền điều kiện	Có đơn hàng đang đặt (UC Đặt hàng gọi đến)
Hậu điều kiện	Thanh toán thành công, đơn hàng chuyển trạng thái "Đã thanh toán"
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị các phương thức thanh toán (COD, thẻ, ví điện tử, …) 2. Khách hàng chọn phương thức thanh toán 3. Hệ thống xử lý giao dịch 4. Nếu thành công, hệ thống xác nhận và lưu trạng thái đơn hàng

Ngoại lệ	- Thanh toán thất bại → hệ thống thông báo lỗi và cho phép thử lại - Khách hàng hủy thanh toán → đơn hàng ở trạng thái "Chờ thanh toán"

- Xây dựng kịch bản use case theo dõi đơn hàng

Mã UC	UC18
Tên UC	Theo dõi đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Giúp khách hàng xem tình trạng hiện tại của các đơn hàng đã đặt.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng kèm trạng thái hiện tại.
Luồng sự kiện chính	1.Khách hàng chọn chức năng **"**Theo dõi đơn hàng". 2.Hệ thống truy xuất danh sách đơn hàng của khách hàng từ CSDL. 3.Hệ thống hiển thị danh sách gồm: • Mã đơn hàng • Trạng thái hiện tại (Đang xử lý / Đang giao / Hoàn tất / Đã hủy) 4.Khách hàng chọn một đơn hàng để xem chi tiết 5.Hệ thống hiển thị thông tin cụ thể về: • Trạng thái • Địa chỉ giao hàng • Phương thức thanh toán • Thời gian dự kiến giao hàng
Ngoại lệ	-E1: Nếu khách hàng chưa từng đặt đơn hàng nào → Hệ thống hiển thị thông báo: "Bạn chưa có đơn hàng nào để theo dõi." -E2: Nếu hệ thống không truy xuất được dữ liệu (lỗi CSDL / mất kết nối) → Hiển thị thông báo: "Không thể tải danh sách đơn hàng. Vui lòng thử lại sau."

Biểu đồ phân rã UC QLTG



- Xây dựng kịch bản uc thêm tác giả

Mã UC	UC19
Tên UC	Thêm tác giả
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Cho phép Admin thêm mới một tác giả vào hệ thống.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Một tác giả mới được thêm vào CSDL.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng "Thêm tác giả" trong hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin tác giả gồm: • Tên tác giả • Mô tả / giới thiệu • Ảnh (tùy chọn) 3. Admin nhập thông tin cần thiết. 4. Admin nhấn "Lưu". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống lưu thông tin tác giả vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo: "Thêm tác giả thành công."
Ngoại lệ	-E1: Thiếu thông tin bắt buộc → Hệ thống hiển thị: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." -E2: Lỗi lưu dữ liệu / CSDL → Hệ thống hiển thị: "Không thể thêm tác giả. Vui lòng thử lại sau."

	-E3: Tên tác giả đã tồn tại → Hệ thống hiển thị: "Tác giả này đã tồn tại trong hệ thống."

- Xây dựng kịch bản uc sửa thông tin tác giả

Mã UC	UC20
Tên UC	Sửa thông tin tác giả
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Cho phép Admin chỉnh sửa thông tin của một tác giả đã có trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống. Tác giả cần chỉnh sửa phải tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin tác giả được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng "Danh sách tác giả". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các tác giả hiện có. 3. Quản trị viên chọn "Sửa" đối với một tác giả cụ thể. 4. Hệ thống hiển thị form thông tin tác giả gồm các trường: • Tên tác giả • Mô tả / tiểu sử • Ảnh (tùy chọn) 5. Admin chỉnh sửa thông tin cần thay đổi. 6. Admin nhấn "Lưu thay đổi". 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật thông tin tác giả vào CSDL 9. Hệ thống hiển thị thông báo: "Cập nhật tác giả thành công."
Ngoại lệ	E1: Thiếu thông tin bắt buộc → Hệ thống hiển thị: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." E2: Tác giả không tồn tại / bị xóa → Hệ thống hiển thị: "Không tìm thấy tác giả cần chỉnh sửa." E3: Lỗi CSDL / lỗi kết nối → Hệ thống hiển thị: "Không thể cập nhật thông tin. Vui lòng thử lại sau."

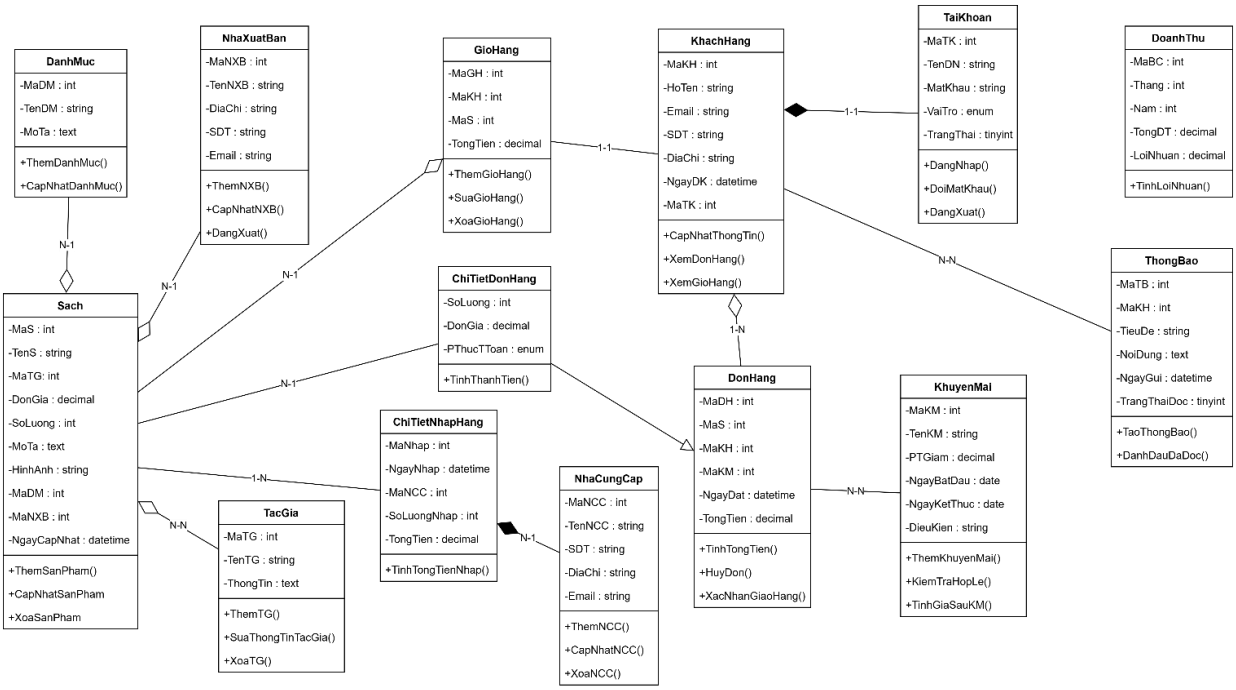
- Xây dựng kịch bản uc sửa thông tin tác giả

Mã UC	UC21
Tên UC	Xóa tác giả
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Cho phép Admin xóa tác giả khỏi hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Tác giả cần xóa phải tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Tác giả được xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng "Danh sách tác giả". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các tác giả hiện có. 3. Admin chọn nút "Xóa" ở tác giả mong muốn. 4. Hệ thống thực hiện xóa tác giả khỏi cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị thông báo: "Xóa tác giả thành công."
Ngoại lệ	E1: Không thể xóa do tác giả đang liên kết với dữ liệu khác. E2: Lỗi CSDL hoặc lỗi kết nối → Hệ thống hiển thị: "Không thể xóa tác giả. Vui lòng thử lại sau."

Chương 2 – Thiết kế hệ thống

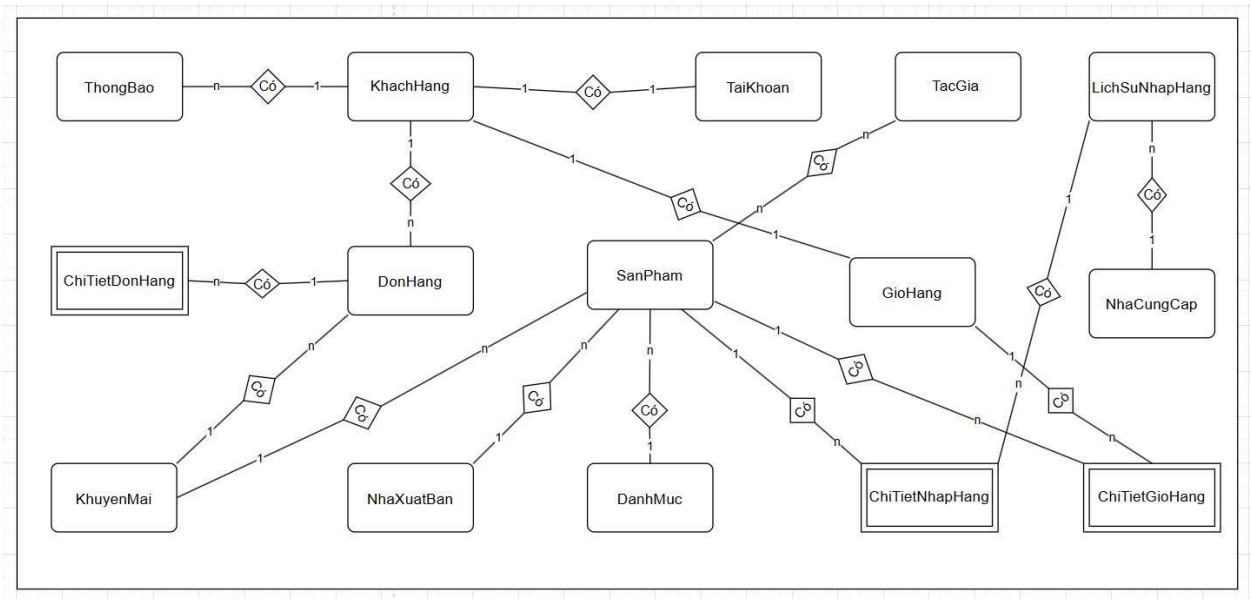
2.1 Sơ đồ Site Map

2.2 Sơ đồ lớp



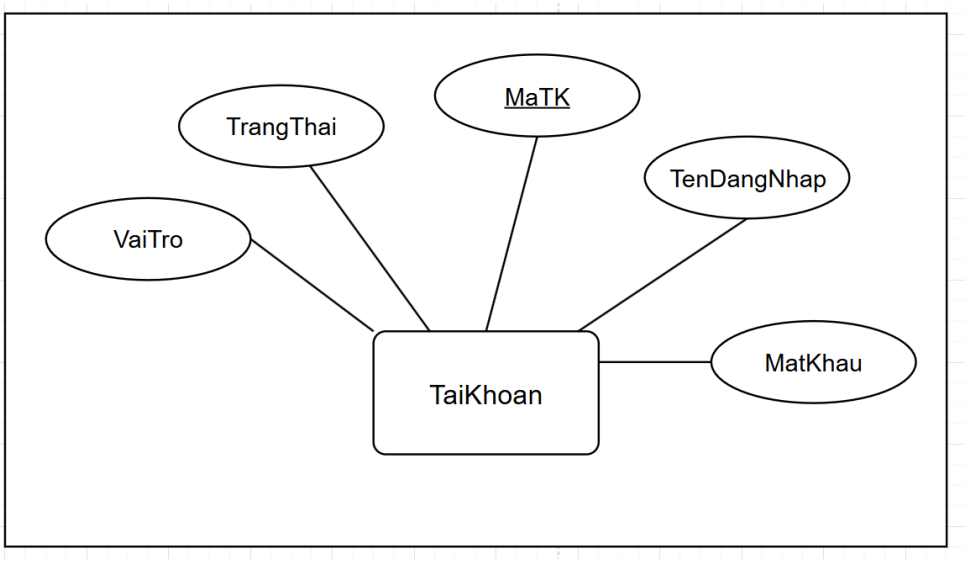
2.3 Sơ đồ quan hệ thực thể (Entity Relationship Diagram)

2.3.1Mô hình thực thể liên kết

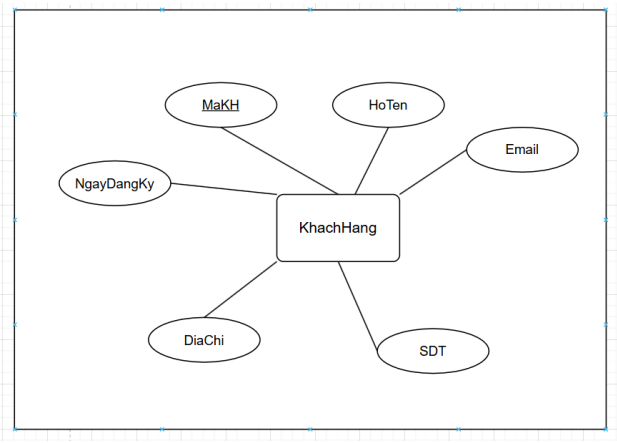


2.3.2 Mô hình chi tiết các thực thể

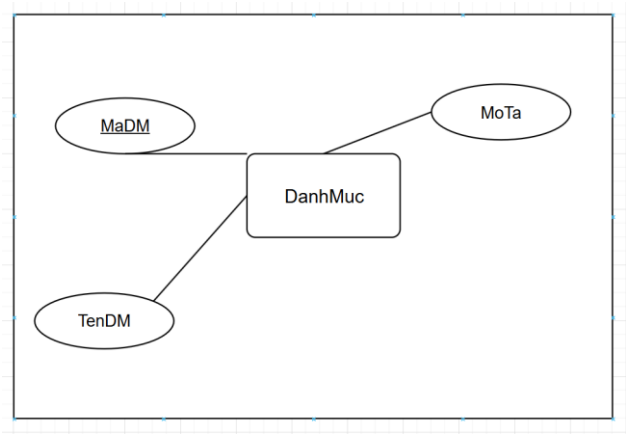
2.3.2.1 Thực thể TaiKhoan



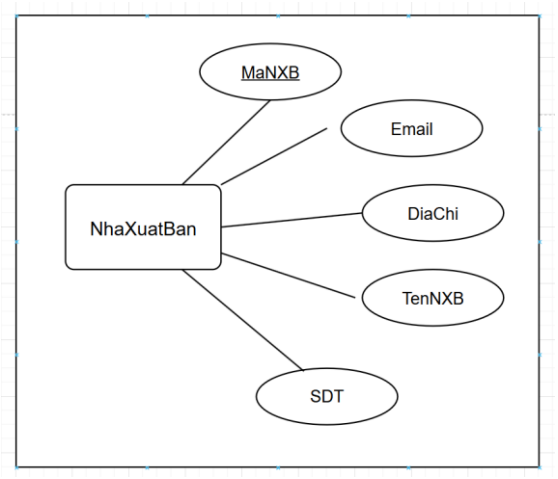
2.3.2.2 Thực thể KhachHang



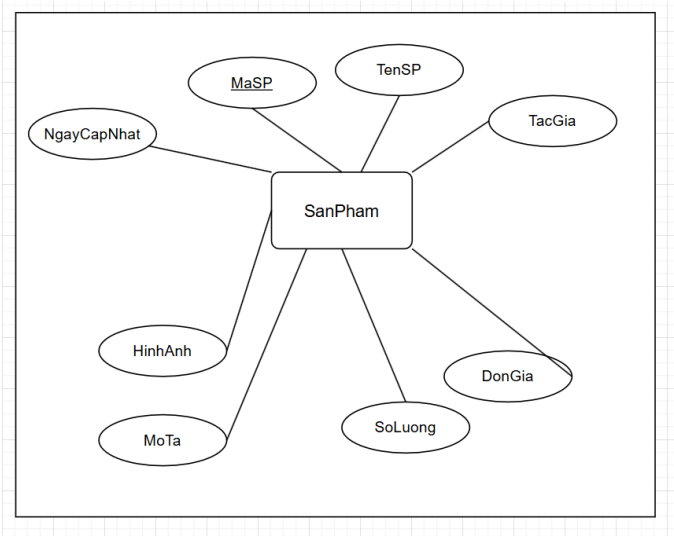
2.3.2.3 Thực thể DanhMuc



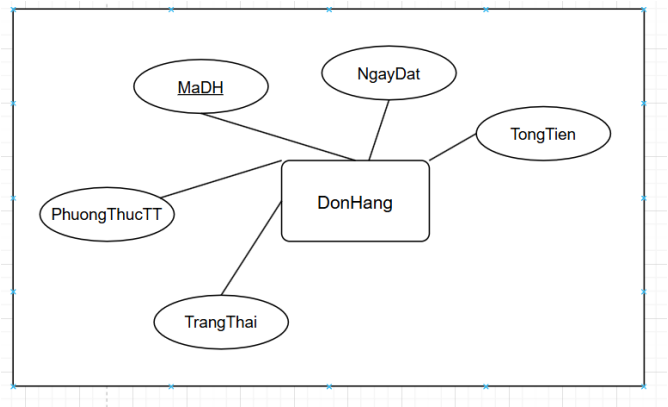
2.3.2.4 Thực thể NhaXuatBan



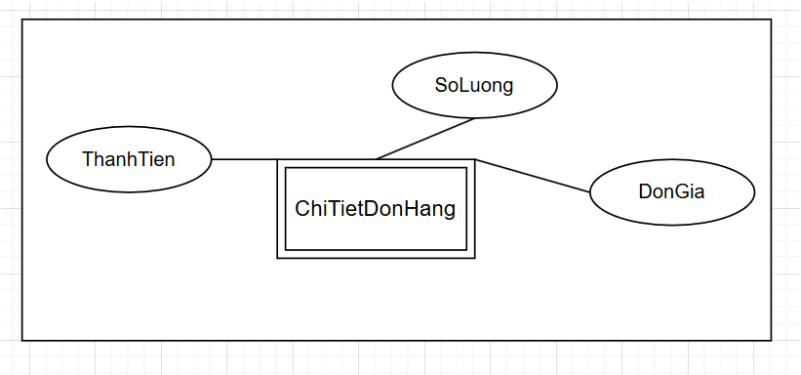
2.3.2.5 Thực thể SanPham



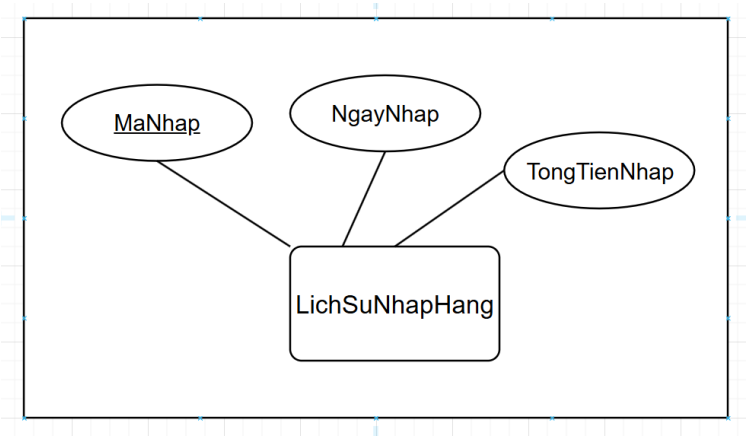
2.3.2.6 Thực thể DonHang



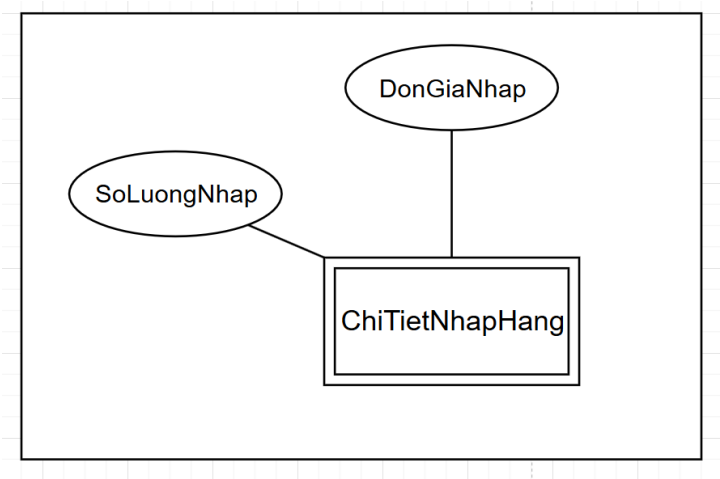
2.3.2.7 Thực thể ChiTietDonHang



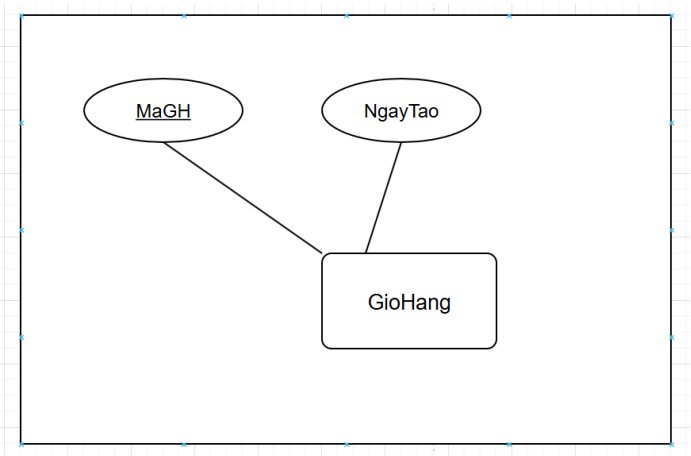
2.3.2.8 Thực thể LichSuNhapHang



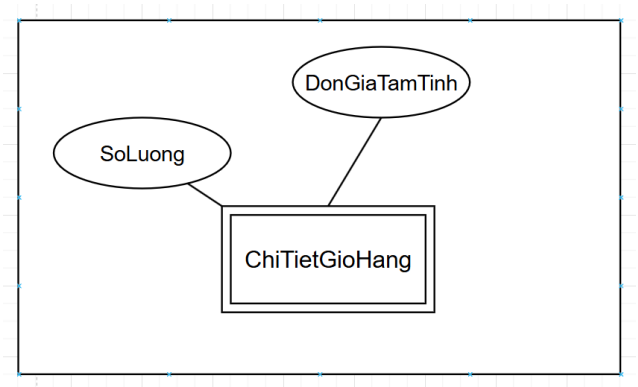
2.3.2.9 Thực thể ChiTietNhapHang



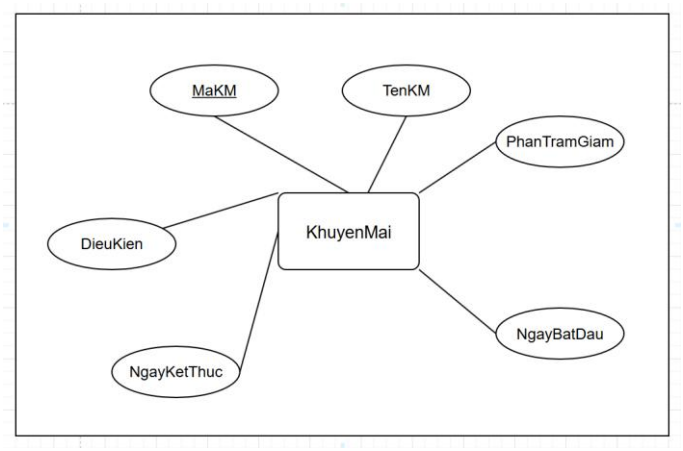
2.3.2.10 Thực thể GioHang



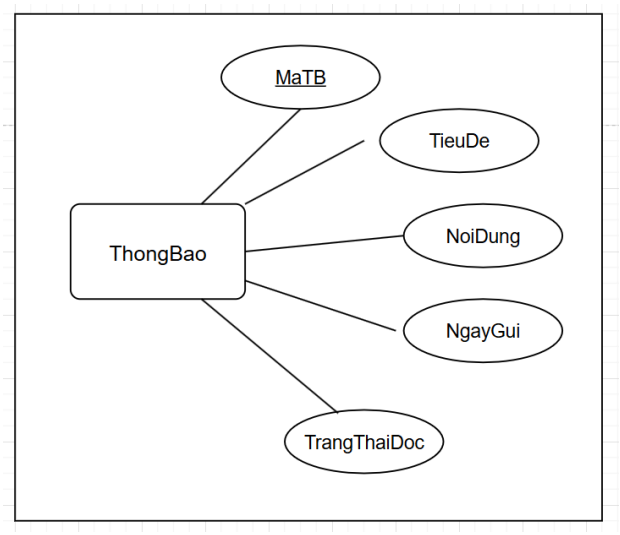
2.3.2.11 Thực thể ChiTietGioHang



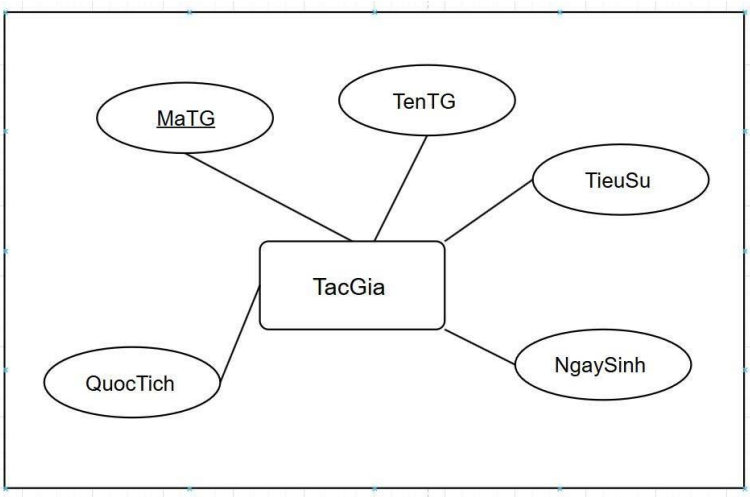
2.3.2.12 Thực thể KhuyenMai



2.3.2.13 Thực thể ThongBao



2.3.2.14 Thực thể TacGia



2.4 Wireframe (bản phác thảo giao diện)

Ghi chú: Phải có phần giải thích hoặc mô tả chi tiết

Chương 3 – Triển khai hệ thống

3.1 Mã nguồn (Source Code)

+ Giới thiệu về mô hình MVC trong Laravel, cách áp dụng nó vào dự án ?

+ Ảnh chụp cấu trúc dự án (trong VS Code) và một số đoạn mã (Model, Controller, View) có giải thích chi tiết

+ Trình bày các bước phát triển dự án Laravel

+ Giải thích các đoạn mã quan trọng khác như tệp .env, lệnh terminal,...

3.2 Ảnh chụp giao diện Web

+ Ảnh chụp của mọi trang web (Đăng nhập/Đăng ký, Trang chủ, CRUD,...)

+ Mỗi ảnh minh họa phải có mô tả/giải thích rõ ràng

Kết luận

- ✓ Kết quả đạt được
- ✓ Hạn chế
- ✓ Hướng phát triển

Phụ lục

A1: Danh sách thành viên nhóm + công việc trong nhóm (trình bày dạng bảng)

A2: Liên kết đến mã nguồn trên GitHub (đặt chế độ công khai – public access)

Tạo tài khoản và đưa mã nguồn lên Github, lập bảng mô tả các file mã nguồn (tên file, giải thích)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]……

[2]…….